

Taller resuelto — Amplificadores Operacionales No Ideales y Principios de Diodos

Este documento resuelve completo el taller que te compartió tu profesor, siguiendo el mismo orden. Cada respuesta incluye el razonamiento, no solo el resultado, para que puedas reproducirlo en el quiz.

1. Conceptos Fundamentales: De lo Ideal a lo Real

1.1 Saturación de salida (Output Swing) — estándar vs. Rail-to-Rail

En un op-amp ideal la salida podría llegar a cualquier voltaje. En la realidad, la salida nunca puede superar los rieles de alimentación (V_{cc}/V_{ee}) porque está construida con transistores que necesitan un margen de voltaje para operar correctamente.

Op-amp estándar (ej. LM741): la salida se satura bastante antes de llegar a los rieles — típicamente se queda 1.5V a 2V por debajo de V_{cc} y por encima de V_{ee} . Con alimentación $\pm 15V$, la salida realista queda limitada a un rango de aproximadamente $\pm 13V$.

Op-amp Rail-to-Rail (ej. MCP600X): su etapa de salida está diseñada para acercarse mucho más a los rieles, dejando solo unos pocos milivoltios de margen (decenas de mV). Esto es crítico en aplicaciones de baja alimentación (por ejemplo, con una sola batería de 3V), donde perder 1.5V de rango de cada lado sería inaceptable.

1.2 Corrientes de Polarización (I_b) con resistencias de retroalimentación altas

Un op-amp real necesita una pequeña corriente en sus entradas para polarizar los transistores internos. Esa corriente, al pasar por una resistencia de retroalimentación, genera una caída de voltaje según la ley de Ohm:

$$V_{error} = I_b \times R_f.$$

Con resistencias pequeñas ($k\Omega$) ese error es despreciable. Pero si usas resistencias en el rango de **Megaohmios** (común en circuitos de alta impedancia, como los que amplifican sensores), el mismo I_b produce un error mucho más grande — puede llegar a decenas o cientos de mV, contaminando significativamente tu medición. Por eso, entre mayor sea R_f , más importa elegir un op-amp con I_b muy baja (ver el ejercicio 3.4 más abajo con números concretos).

1.3 Voltaje de Offset (V_{os}) — por qué aparece y cómo se modela

Idealmente, si cortocircuitas ambas entradas a tierra, la salida debería ser exactamente 0V. En la realidad aparece un pequeño voltaje de salida distinto de cero, porque los transistores de entrada del op-amp nunca son perfectamente idénticos entre sí (diferencias microscópicas de fabricación en su V_{be} o V_{gs}).

Cómo se modela: se representa como una pequeña fuente de voltaje (V_{os}) en serie con una de las entradas del op-amp ideal. Esa fuente "de error" se amplifica por la misma ganancia de ruido del circuito ($(1 + R_f/R_1)$), igual que si fuera una señal de entrada real — por eso su efecto en la salida puede ser significativo incluso siendo V_{os} de pocos milivoltios (ver ejercicio 3.3).

2. Tabla comparativa: LM741 (BJT) vs. MCP600X (CMOS)

Parámetro Técnico	Símbolo	LM741 (BJT) Típico	MCP600X (CMOS) Típico
Tensión de Offset de Entrada	V _{os}	6 mV	4.5 mV
Corriente de Polarización de Entrada	I _b	80 nA	1 pA
Velocidad de Respuesta (Slew Rate)	SR	0.5 V/μs	≈ 0.6-1 V/μs (típico de datasheet; no se dio en el taller)
Producto Ganancia-Ancho de Banda	GBWP	≈ 1 MHz (típico de datasheet)	1 MHz
Rango de Voltaje de Salida (Output Swing)	V _{out}	Limitado (~1.5V por debajo de cada riel; NO rail-to-rail)	Rail-to-Rail (a pocos mV de cada riel)

Nota: los valores de Vos, Ib, SR (741) y GBWP (MCP600X) los usa directamente el taller en los ejercicios 3.1-3.4 — no tuviste que buscarlos en un datasheet externo, ya estaban dentro del enunciado. Solo el SR del MCP600X y el GBWP del LM741 no aparecen explícitos en el taller; los completé con el valor típico de datasheet, indicándolo aquí para que sepas que no vinieron del taller.

Conclusión de la tabla: la diferencia más dramática es en Ib (80 nA vs. 1 pA — 5 órdenes de magnitud) y en output swing (estándar vs. rail-to-rail). En Vos ambos son comparables (mismo orden de magnitud, milivoltios).

3. Ejercicios Prácticos de Cálculo

3.1 Efecto del Slew Rate (SR)

Datos: SR = 0.5 V/μs, seguidor de voltaje (ganancia unitaria), Vp = 10V.

Parte a — frecuencia máxima sin distorsión:



$$\begin{aligned}f_{\text{max}} &= \text{SR} / (2\pi \cdot V_p) \\f_{\text{max}} &= 0.5 \times 10^6 \text{ V/s} / (2\pi \times 10\text{V}) \\f_{\text{max}} &\approx 7,958 \text{ Hz} \approx 7.96 \text{ kHz}\end{aligned}$$

Parte b — con f fija en 20 kHz, amplitud máxima permitida: Despejamos Vp de la misma relación:



$$\begin{aligned}V_p &= \text{SR} / (2\pi \cdot f) \\V_p &= 0.5 \times 10^6 / (2\pi \times 20 \times 10^3) \\V_p &\approx 3.98 \text{ V}\end{aligned}$$

Por encima de esta amplitud, la senoidal empieza a "triangularse" porque el op-amp no puede cambiar de voltaje lo suficientemente rápido para seguir la pendiente real de la señal cerca de los cruces por cero.

3.2 Limitaciones por GBWP

Datos: Ganancia en lazo cerrado = 150 V/V, GBWP (MCP600X) = 1 MHz.

Parte a — frecuencia de corte superior:

☐

$$f_c = \text{GBWP} / \text{Ganancia} = 1 \times 10^6 / 150 \approx 6.67 \text{ kHz}$$

Parte b — ¿sirve para una señal de 25 kHz? No. La señal de 25 kHz está muy por encima de los 6.67 kHz de ancho de banda disponible con ganancia 150 en una sola etapa — el amplificador atenuaría (y distorsionaría) la señal antes de llegar a esa frecuencia.

Solución propuesta — cascada de 2 etapas: si divides la ganancia total en dos etapas iguales, cada etapa necesita:

☐

$$G_{\text{etapa}} = \sqrt{150} \approx 12.25 \text{ V/V}$$

Cada etapa tendría entonces:

☐

$$f_{c_{\text{etapa}}} = \text{GBWP} / G_{\text{etapa}} = 1 \times 10^6 / 12.25 \approx 81.6 \text{ kHz}$$

81.6 kHz es mucho mayor que los 25 kHz requeridos, así que con dos etapas en cascada (ganancia ≈ 12.25 cada una, multiplicadas dan ≈ 150 total) el diseño sí es viable con buen margen.

3.3 Error por Voltaje de Offset

Datos: amplificador inversor, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 100 \text{ k}\Omega$.

Fórmula clave: el error de offset a la salida se calcula con la "ganancia de ruido" ($1 + R_f/R_1$), la cual aplica igual en configuración inversora o no inversora, porque así es como el circuito de retroalimentación amplifica cualquier pequeña señal que aparezca en la entrada del op-amp — sea la señal real o el propio V_{os} .

Con LM741 ($V_{os} = 6 \text{ mV}$):

☐

$$V_{\text{error}} = V_{os} \times (1 + R_f/R_1) = 6 \text{ mV} \times (1 + 100 \text{ k}/1 \text{ k}) = 6 \text{ mV} \times 101 = 606 \text{ mV}$$

Con MCP600X ($V_{os} = 4.5 \text{ mV}$):

☐

$$V_{\text{error}} = 4.5 \text{ mV} \times 101 = 454.5 \text{ mV}$$

Con esta relación de resistencias (ganancia de ruido = 101), incluso un V_{os} de pocos mV se convierte en más de medio voltio de error a la salida — por eso el offset importa tanto en amplificadores de alta ganancia.

3.4 Corriente de Polarización (Input Bias Current)

Datos: LM741 con $I_b \approx 80 \text{ nA}$, MCP600X con $I_b \approx 1 \text{ pA}$, resistencias en el rango de Megaohmios.

Análisis cualitativo: el error de voltaje generado por I_b es $V_{\text{error}} = I_b \times R_f$. Si usamos, por ejemplo, $R_f = 1 \text{ M}\Omega$:

☐

LM741: $V_{\text{error}} = 80\text{nA} \times 1\text{M}\Omega = 80\text{ mV}$ ← error grande, inaceptable en muchas aplicaciones de precisión
MCP600X: $V_{\text{error}} = 1\text{pA} \times 1\text{M}\Omega = 0,000001\text{ mV}$ ← prácticamente cero

La tecnología **BJT** (LM741) necesita corriente de base para polarizar sus transistores bipolares, por lo que su I_b siempre será considerablemente mayor. La tecnología **CMOS** (MCP600X) usa transistores MOSFET cuya entrada es una compuerta aislada (casi no consume corriente), por lo que su I_b es órdenes de magnitud menor. **Conclusión:** con resistencias de realimentación altas (Megaohmios), el CMOS es claramente superior en exactitud — el BJT introduce un error que puede ser mayor que la propia señal que se quiere medir.

4. Diseño y Reflexión Final

Escenario: sensor piezoeléctrico, alta impedancia de salida, señal de pocos milivoltios.

Selección: MCP600X. El argumento principal es la corriente de polarización: un sensor piezoeléctrico de alta impedancia de salida es exactamente el escenario donde I_b genera más error (como viste en 3.4) — con el LM741 (80 nA), la caída de voltaje sobre la alta impedancia del sensor podría ser comparable o mayor que la propia señal de milivoltios que se quiere medir, enmascarándola por completo. Con el MCP600X (1 pA), ese error es despreciable.

Como segundo parámetro, el voltaje de offset del MCP600X (4.5 mV) es ligeramente menor que el del LM741 (6 mV), lo cual también ayuda al tratarse de una señal de amplitud muy baja, donde cualquier error de offset compite directamente con la señal útil. Adicionalmente, si el sistema opera con alimentación baja (por ejemplo, una sola batería), el rail-to-rail del MCP600X permite aprovechar todo el rango disponible, algo que el LM741 no ofrece.

5. Diodos — Preguntas del video (semiconductores)

(Respuestas basadas en la teoría estándar de semiconductores que cubre el video; te recomiendo verlas mientras lo miras para confirmar que coincide con el enfoque exacto de tu profesor.)

Dispositivos que usan uniones PN: diodos rectificadores, LEDs, fotodiodos, celdas solares, diodos Zener, y transistores bipolares (BJT), que internamente son dos uniones PN.

Semiconductor más empleado: el silicio (Si), por su abundancia, estabilidad térmica y facilidad de procesamiento industrial.

Enlaces covalentes en el cristal de silicio: cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia y los comparte con sus 4 átomos vecinos, formando una red cristalina estable donde todos los átomos "completan" su capa de valencia (8 electrones compartidos).

Efecto de aumentar la temperatura: algunos enlaces covalentes se rompen por la energía térmica, liberando electrones que quedan libres para conducir corriente (y dejando huecos donde estaban).

Qué es un hueco: es la ausencia de un electrón en un enlace covalente; se comporta como una carga positiva móvil, porque un electrón vecino puede "saltar" para llenar ese espacio, haciendo que el hueco efectivamente se desplace en dirección contraria al electrón.

Impurezas con 5 electrones de valencia (pentavalentes, ej. fósforo): crean un semiconductor tipo **N**, aportando electrones libres adicionales (portadores mayoritarios = electrones).

Impurezas con 3 electrones de valencia (trivalentes, ej. boro): crean un semiconductor tipo **P**, generando huecos adicionales en la red (portadores mayoritarios = huecos).

Unión PN: es la interfaz donde se juntan un material tipo P y uno tipo N. En esa zona se forma una región de deflexión (o agotamiento) con un campo eléctrico interno, que es la base física del comportamiento rectificador del diodo (permite el paso de corriente en un sentido y lo bloquea en el otro).

Mayor tensión en P que en N (vs. viceversa): si el terminal P está a mayor voltaje (polarización directa), la región de deflexión se angosta y el diodo conduce con facilidad. Si el terminal N está a mayor voltaje (polarización inversa), la región de deflexión se ensancha y el diodo bloquea la corriente (salvo una pequeña corriente de fuga), hasta que se alcanza el voltaje de ruptura.

6. Diodos — Documento "Clase 4"

6.1 Funcionamiento del diodo en cada región

Ya lo cubrimos en la guía general, en resumen:

Conducción directa: P a mayor voltaje que N, por encima del voltaje de codo ($\sim 0.7V$ en silicio) $\rightarrow$ el diodo conduce con una caída de voltaje casi constante.

Conducción inversa (bloqueo): N a mayor voltaje que P $\rightarrow$ prácticamente no fluye corriente (solo una fuga muy pequeña, I_s).

Ruptura (breakdown): si el voltaje inverso supera el voltaje de ruptura (V_{br}), el diodo empieza a conducir bruscamente en inversa — en diodos normales esto suele dañarlos; en el diodo Zener es un comportamiento controlado y aprovechado a propósito.

6.2 Los dos modelos simplificados — cuándo usar cada uno

Según la figura del taller (Ideal Diode vs. Real Diode):

Diodo ideal (0V de caída): se comporta como un interruptor puro — cerrado (corto) en directa, abierto en inversa, sin ninguna caída de voltaje. **Úsalo** para análisis rápidos y cualitativos, o cuando las fuentes del circuito son mucho mayores que $0.7V$ (ahí el error de ignorar la caída es despreciable en términos relativos).

Diodo real con 0.7V (silicio): se comporta como un interruptor con una fuente de $0.7V$ en serie cuando conduce. **Úsalo** para cálculos cuantitativos precisos, especialmente cuando las señales del circuito son de pocos voltios — ahí $0.7V$ representa una fracción importante de la señal y no se puede ignorar (como en el ejercicio del circuito RL con diodo que resolvemos abajo).

6.3 Circuito 1: forma de onda de voltaje y corriente en la resistencia

Circuito: fuente senoidal $\rightarrow$ diodo (apuntando hacia adelante, permitiendo paso en el semiciclo positivo) $\rightarrow$ resistencia $R = 1k\Omega \rightarrow$ de vuelta a la fuente. Entrada: señal senoidal de $4V$ de amplitud ($V_{in} = 4 \cdot \sin(\omega t)$).

Análisis por semiciclo (con modelo real, caída de $0.7V$):

Semiciclo positivo ($V_{in} > 0$): mientras $V_{in} < 0.7V$, el diodo aún no conduce $\rightarrow V_R = 0V$, $I_R = 0A$. En cuanto V_{in} supera $0.7V$, el diodo entra en conducción y:



$$V_R = V_{in} - 0.7V$$

$$I_R = V_R / R$$

El pico de V_R ocurre cuando V_{in} está en su máximo ($4V$): $V_{R_max} = 4 - 0.7 = 3.3V$, por lo que $I_{R_max} = 3.3V /$

$$1k\Omega = 3.3 \text{ mA}$$

Semiciclo negativo ($V_{in} < 0$): el diodo queda polarizado en inversa $\rightarrow$ no conduce $\rightarrow V_R = 0V$, $I_R = 0A$ durante todo el semiciclo.

Forma de onda resultante: VR e IR tienen la misma forma — una "media onda" senoidal recortada, presente solo durante la parte del semiciclo positivo donde $V_{in} > 0.7V$, con pico de 3.3V (VR) / 3.3mA (IR), y en cero el resto del tiempo (incluyendo todo el semiciclo negativo). Esto es un **rectificador de media onda**.

6.4 Circuito 2: forma de onda de voltaje en la resistencia, en el diodo, y corriente en la resistencia

Circuito: misma configuración serie (fuente senoidal, $R = 1k\Omega$ y diodo), pero ahora también piden la forma de onda sobre el diodo (VD).

VR e IR son exactamente los mismos que en 6.3 (es el mismo circuito serie). Lo nuevo es VD:

Cuando el diodo conduce ($V_{in} > 0.7V$, semiciclo positivo): VD se mantiene aproximadamente constante en **0.7V** (esa es la caída fija del modelo).

Cuando el diodo está apagado ($V_{in} < 0.7V$, incluyendo todo el semiciclo negativo): como no fluye corriente, no hay caída en R ($V_R = 0$), así que **todo el voltaje de la fuente aparece sobre el diodo**: $V_D = V_{in}$. Esto significa que VD sigue la forma de la senoidal de entrada en esa región, llegando hasta $-4V$ en el valle del semiciclo negativo.

Forma de onda de VD: un "techo" plano en 0.7V durante la parte conductora del semiciclo positivo, y luego sigue la senoidal completa de entrada (bajando hasta $-4V$) durante el resto del ciclo, incluyendo todo el semiciclo negativo.

Resumen de lo que debes tener listo para el quiz

Fórmula del amp. de instrumentación y cómo sacar V_{max}/V_{min} (guía principal).

CMRR y puente de Wheatstone (guía principal).

Las 4 fórmulas de op-amp no ideal (SR, GBWP, Vos, Ib) — ya las aplicaste arriba en los 4 ejercicios.

Regiones del diodo y los 2 modelos simplificados — con la figura exacta de tu taller.

Análisis de rectificador de media onda: forma de onda en R y en el diodo, con el mismo método de "suponer y verificar" ON/OFF por semiciclo.